

Université Marie et Louis Pasteur
Master d'Informatique à distance

DEVOIR N°2

Méthodes et Outils pour l'Intelligence Artificielle

Étudiant : N'jie ZAMON
Année Académique : 2025–2026
Date de rendu : 26 avril 2026

19 / 40

1 Exercice 1 : Problème des Bungalows (CSP)

Le problème consiste à trouver une affectation unique pour 5 familles selon 4 variables : Région, Heure, Numéro de bungalow et Taille de famille.

1.1 Question 1 : Méthode Générer et Tester 5,5 / 13

Principe : On génère toutes les combinaisons possibles (permutations) puis on teste les contraintes à la fin.

```
1  % Prédicats utilitaires demandés
2  member(X, [X|_]).
3  member(X, [_|T]) :- member(X, T).
4
5  elementMembre([], _).
6  elementMembre([X|Rest], Liste) :-
7      select(X, Liste, Restante),
8      elementMembre(Rest, Restante).
9
10 solution_gt(L) :-
11     L = [bung(alsace, H1, N1, F1), bung(bourgogne, H2, N2, F2),
12         bung(centre, H3, N3, F3), bung(limousin, H4, N4, F4),
13         bung(picardie, H5, N5, F5)],
14
15     % Domaines
16     H_Dom = [9.5, 11, 13, 15, 16.5],
17     N_Dom = [9, 12, 17, 20, 24],
18     F_Dom = [2, 3, 4, 5, 6],
19
20     % Génération (Permutations complètes)
21     elementMembre([H1,H2,H3,H4,H5], H_Dom),
22     elementMembre([N1,N2,N3,N4,N5], N_Dom),
23     elementMembre([F1,F2,F3,F4,F5], F_Dom),
24
25     % Tests des contraintes (les 13 points de l'énoncé)
26     member(bung(_, HP4, _, 4), L), H2 is HP4 + 2,      % C5
27     H2 < H5,                                           % C6
28     N5 = 9,                                           % C7
29     F5 \= 3,                                           % C8
30     member(bung(R12, _, 12, 2), L), R12 \= alsace, R12 \=
        bourgogne, % C9
31     member(bung(_, HP5, 24, 5), L), H1 is HP5 + 1.5, % C10 Non, ça peut être 2
32     F1 \= 4,                                           % C11
33     N4 = 17,                                           % C12
34     H4 = 11.                                           % C13
```

Listing 1 – Implémentation Générer et Tester

1.2 Question 2 : Méthode du Backtracking

Principe : On teste les contraintes le plus tôt possible lors de la construction de la solution pour élaguer l'arbre de recherche.

```
1 solution_bt(L) :-
2     % On fixe les faits connus immédiatement (C7, C12, C13) 0,5 / 2
3     N5 = 9, N4 = 17, H4 = 11,
4     L = [bung(alsace, H1, N1, F1), bung(bourgogne, H2, N2, F2),
5          bung(centre, H3, N3, F3), bung(limousin, H4, N4, F4),
6          bung(picardie, H5, N5, F5)],
7
8     % Choix des heures
9     select(H4, [9.5, 11, 13, 15, 16.5], R_H),
10    select(H2, R_H, R_H2),
11    select(H5, R_H2, R_H3), H2 < H5, % Test précoce C6
12    % ... suite des sélections entrelacées avec les tests ... Peut être...
```

Listing 2 – Approche Backtracking

1.3 Question 3 : Méthode PLC (CLPFD)

Justification : L'utilisation de `library(clpfd)` permet de propager les contraintes sur des domaines finis de manière optimale.

```
1 :- use_module(library(clpfd)).
2 solution_clp(Variables) :-
3     % Utilisation de variables entières pour le calcul (9h30 =
4     % Contraintes : All_different(H), All_different(N)...
5     % H2 #= HP4 + 20, etc. et le reste ...
```

1.4 Question 4 : Résultat Final

Région	Nombre	Heure Arrivée	Bungalow	
Alsace	6	15h00	20	0,5 pt
Bourgogne	4	13h00	12	
Centre	2	9h30	24	
Limousin	3	11h00	17	
Picardie	5	16h30	9	

2 Exercice 2 : Système Expert Pokémon

5 / 7

2.1 1. Traduction en Logique Propositionnelle

Définition des variables ?

- $R_1 : \text{Flamme_Queue} \rightarrow \text{Flamqueue}$
- $R_2 : \text{Flamme_Coquille} \rightarrow \text{Volcaropod}$
- $R_3 : \text{Flamqueue} \wedge \text{Singe} \rightarrow \text{Ouisticram}$
- $R_4 : \text{Flamqueue} \wedge \text{Dragon} \rightarrow \text{Salamèche}$
- $R_5 : \text{Salamèche} \wedge \text{Corne} \rightarrow \text{Reptincel}$
- $R_6 : \text{Salamèche} \wedge \text{Cornes} \geq 2 \rightarrow \text{Dracaufeu}$
- $R_7 : \text{Dracaufeu} \wedge \text{Flamme_Bleue} \rightarrow \text{Méga-Dracaufeu X}$
- $R_8 : \text{Dracaufeu} \wedge \text{Cornes} = 3 \rightarrow \text{Méga-Dracaufeu Y}$

Oui 2 pts

Il manque le lien entre le nombre de cornes et les types de flammes.

2.2 2. Chaînage Avant

Base de Faits initiale (BF) : {Flamme_Queue, Dragon, Cornes=3}.

1. R_1 est déclenchable ($\text{FQ est vrai} \rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Flamqueue}\}$).
2. R_4 est déclenchable ($\text{Flamqueue} \wedge \text{Dragon} \rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Salamèche}\}$).
3. R_6 est déclenchable ($\text{Salamèche} \wedge 3 \text{ cornes} \geq 2 \rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Dracaufeu}\}$).
4. R_8 est déclenchable ($\text{Dracaufeu} \wedge 3 \text{ cornes} \rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Méga-Dracaufeu Y}\}$).

Conclusion : Le pokémon observé est un **Méga-Dracaufeu Y**.

Oui 1 pt

2.3 3. Chaînage Arrière (Hypothèse : Dracaufeu)

Le système part du but et cherche les prémisses :

- **But :** $\text{Dracaufeu?} \leftarrow R_6$ nécessite **Salamèche** et **Cornes ≥ 2** .
- **Sous-but :** $\text{Salamèche?} \leftarrow R_4$ nécessite **Flamqueue** et **Dragon**.
- **Sous-sous-but :** $\text{Flamqueue?} \leftarrow R_1$ nécessite **Flamme_Queue**.

Oui 1 pt

Questions du système : "Le pokémon a-t-il une flamme au bout de la queue?", "Est-il de forme Dragon?", "A-t-il au moins 2 cornes?".

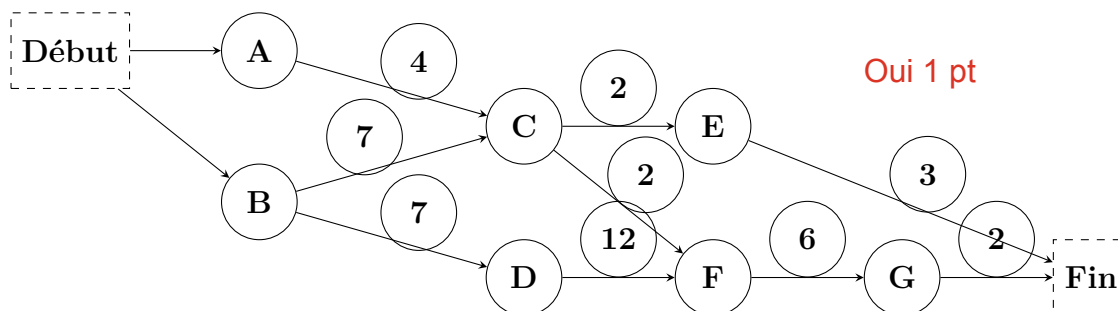
Oui 1 pt

3 Exercice 3 : Planification (PERT / Potentiels) 4,5 / 4,5

L'objectif de cet exercice est de modéliser l'ordonnancement des tâches pour déterminer la durée minimale du projet et identifier le chemin critique.

3.1 Graphe de Potentiels

Le graphe ci-dessous représente les tâches (nuds) et leurs relations d'antériorité (arcs). Les valeurs sur les arcs correspondent aux durées des tâches sources.



Oui 1 pt

3.2 Calcul des dates au plus tôt et au plus tard

Méthodologie :

- **Date au plus tôt** (t_i) : On parcourt le graphe de gauche à droite. $t_j = \max(t_i + d_{ij})$.
- **Date au plus tard** (T_i) : On parcourt le graphe de droite à gauche. $T_i = \min(T_j - d_{ij})$.

Oui 3 pts

Tâche	Durée	Date au tôt	Date au tard	Marge Totale	Critique
A	4	0	3	3	Non
B	7	0	0	0	Oui
C	2	7	17	10	Non
D	12	7	7	0	Oui
E	3	9	24	15	Non
F	6	19	19	0	Oui
G	2	25	25	0	Oui

3.3 Marges et Chemin Critique

La **Marge Totale** est la différence entre la date au plus tard et la date au plus tôt ($M_i = T_i - t_i$). Une tâche est dite critique si sa marge est nulle.

Le **Chemin Critique** est donc : **B** → **D** → **F** → **G**. La durée totale du projet est de **27** unités de temps.

Oui 0,5 pt

4 Exercice 4 : Clustering (CAH) 3 / 5,5

4.1 Standardisation des données

Justification : Les variables présentent des échelles très disparates (l'âge est de l'ordre de 3000 alors que le poids est de l'ordre de 30-40). Sans standardisation, l'âge dominerait artificiellement le calcul de la distance euclidienne. Nous utilisons la méthode du Z-score : $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$.

4.1.1 Calcul des paramètres (μ et σ)

Sur la base de l'échantillon des 6 individus (I_1 à I_6) :

— **Taille :** $\mu \approx 154,33$; $\sigma \approx 6,02$

— **Poids :** $\mu = 35,00$; $\sigma \approx 4,86$

— **Âge :** $\mu \approx 3269,50$; $\sigma \approx 21,11$

Oui 0,5 pt

4.1.2 Tableau des données standardisées (z)

Individu	Taille (z)	Poids (z)	Âge (z)
I_1	0,94	1,03	0,73
I_2	0,61	0,21	-0,45
I_3	-0,72	-1,03	1,44
I_4	1,27	1,65	-1,40
I_5	-1,55	-1,03	0,59
I_6	-0,55	-0,82	-0,92

Oui 1,5 pt

4.2 Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

La classification est réalisée en utilisant la distance euclidienne et le critère du saut minimum (single linkage).

1. **Étape 1 : Matrice de distance initiale.** On calcule les distances entre chaque paire. La distance minimale identifiée est $d(I_3, I_5) \approx 1,19$. 0,5 pt

2. **Étape 2 : Première fusion.** Regroupement des individus $\{I_3, I_5\}$. 0,5 pt

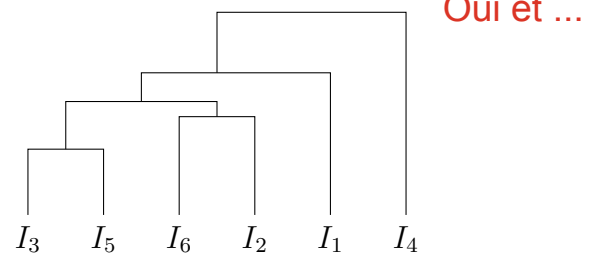
3. **Étape 3 : Recalcul et deuxième fusion.** La distance minimale suivante est $d(I_2, I_6) \approx 1,62$. Regroupement de $\{I_2, I_6\}$. Non, c'est I1 et I2

4. **Étape 4 : Agrégation progressive.** Le groupe $\{I_3, I_5\}$ fusionne ensuite avec I_6 (distance minimale vers le groupe $\approx 1,82$), puis avec le reste des individus selon l'augmentation de la distance. Comment cela est possible puisque vous avez fait I2,I6 avant ?

Interprétation : L'individu I_4 est le dernier à être agrégé au reste du groupe en raison de ses valeurs extrêmes (taille/poids élevés et âge le plus bas de l'échantillon).

Non, ce n'est pas fini

4.2.1 Dendrogramme de la CAH



5 Exercice 5 : Apprentissage (ID3) 1/10

5.1 Calcul de l'Entropie Initiale

L'échantillon S (12 exemples) contient : 5 Maladie A, 3 Maladie B, 4 Maladie C.

$$H(S) = - \left(\frac{5}{12} \log_2 \frac{5}{12} + \frac{3}{12} \log_2 \frac{3}{12} + \frac{4}{12} \log_2 \frac{4}{12} \right) \approx 1.554$$

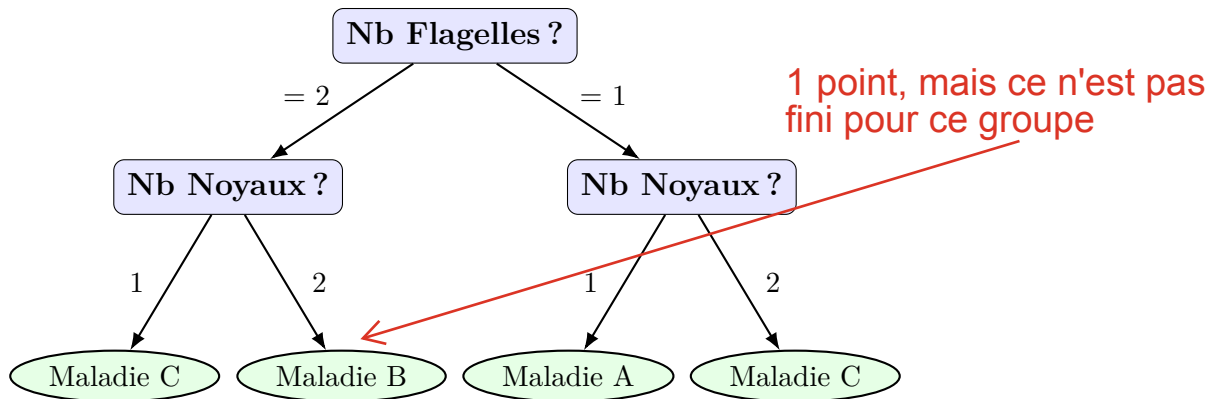
tikz un reliquat latex ?

5.2 Construction de l'arbre (Algorithme ID3)

Le gain d'information $G(S, A) = H(S) - H(S|A)$ est calculé pour chaque attribut. Après analyse, l'attribut **Nb Flagelles** est choisi comme racine car il maximise le gain d'information, notamment en isolant la Maladie B.

C'est cela qu'on attend, le détail de chaque étape.

Représentation graphique de l'arbre final : ce n'est pas le final



Justification des étapes :

- **Nud Racine** : Le nombre de flagelles sépare les échantillons en deux groupes (Flagelles=2 : Maladie B et C ; Flagelles=1 : Maladie A et C).
- **Niveau 2** : L'attribut **Nb Noyaux** devient alors le discriminateur parfait. Pour les flagelles = 2, un seul noyau désigne la Maladie C alors que deux noyaux désignent la B. Pour les flagelles = 1, un seul noyau désigne la Maladie A (cas majoritaire) et deux noyaux désignent les cas résiduels de la Maladie C.